2.8 El átomo de cromo (Cr) tiene un total de 24 electrones.

A. Escriba la configuración electrónica del átomo de Cr.

B. Escriba los cuatro números cuánticos para el último electrón en su estado fundamental.

$Z = 24$

$4s^1 3d^{10}$ $P = 4$ $G = 1$

A) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^4$

B) $n = 3$ $l = 2$ $m = -2, -1, 0, 1, 2$ $S = +1/2$

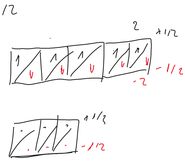
$P = 4$ $G = 6$

$4s^2 3d^4$
$4s^1 3d^5$
$4s^2 3d^5$
$4s^1 3d^{10}$

$s = 0$ $P = 1$ $d = 2$ $F = 3$

$l = 0$, $s = 2e^-$
$l = 1$, $p = 6e^-$
$l = 2$, $d = 10e^-$
$l = 3$, $F = 14e^-$

$m_s = 0$
$m_l = -1, 0, 1$
$m_l = -2, -1, 0, 1, 2$
$m_l = -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3$



$Z = 11$

$1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$

$P = 3$
$G = 1$

$Z = 17$

$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$

$P = 3$
$G = \underline{IV} - A$

4.3. Para la siguiente ecuación química

$$C_9H_{10}O_2\,(s) + O_2\,(g) \rightarrow CO_2\,(g) + H_2O\,(l)$$

¿Cuánto da la sumatoria de todos los coeficientes estequiométricos?

$C_9H_{10}O_2 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$
A B C D

$2\,C_9H_{10}O_2 + 21\,O_2 \rightarrow 18\,CO_2 + 10\,H_2O$

$C = 9A = C$ $\rightarrow 9(1) = C / C = 9$

$H = 10A = 2D$ $\rightarrow 10(1) = 2D \mid \frac{10}{2} = D = 5$

$O = 2A + 2B = 2C + D$

$2(1) + 2B = 2(9) + 5$

$2 + 2B = 18 + 5$

$2B = 23 - 2$

$B = \frac{21}{2}$

Si $A = 1$
$B = 21/2$ $\cdot 2$
$C = 9$
$D = 5$

$A = 2$
$B = 21$
$C = 18$
$D = 6$

C ✓
H ✓
O ✓

$2 + 21 + 18 + 10$

$\boxed{= 51}$

4.4 El estaño metálico es oxidado por el ácido nítrico concentrado según la siguiente reacción:

$$Sn\,(s) + HNO_3\,(ac) \rightarrow SnO_2\,(s) + NO_2\,(g) + H_2O\,(l)$$

Indique la suma de todos los coeficientes estequiométricos de la ecuación balanceada usando el método algebraico

$Sn + HNO_3 \rightarrow SnO_2 + NO_2 + H_2O$
A B C D E

$Sn \rightarrow A = C$

$H \rightarrow B = 2E$ $\quad 1 = 2E \rightarrow 1/2 = E$

$N \rightarrow B = D \rightarrow 1 = D$

$O \rightarrow 3B = 2C + 2D + E \rightarrow 3(1) = 2C + 2(1) + 1/2$

Si $A = 1/4$
$B = 1$
$C = 1/4$
$D = 1$
$E = 1/2$ $\cdot 4$

$3 - 2 - 1/2 = 2C$

$1 - 1/2 = 2C$

$\frac{2}{2} - \frac{1}{2} = 2C$

$\frac{1}{2} = 2C$ / $C = \frac{1}{\frac{2}{2}} = C = 1/4$

$A = 1$
$B = 4$
$C = 1$
$D = 4$
$E = 2$

$$Sn\,(s) + HNO_3\,(ac) \rightarrow SnO_2\,(s) + NO_2\,(g) + H_2O\,(l)$$

$1\,Sn + 4\,HNO_3 \rightarrow 1\,SnO_2 + 4\,NO_2 + 2\,H_2O$

Sn ✓
H ✓
N ✓
O ✓

$1 + 4 + 1 + 4 + 2$

$\boxed{= 12}$